ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
UNIDAD 2.- BASES DE DATOS NO RELACIONALES

Monserrat Carolina Guzman Maldonado
8ADGS

01 DE MARZO DE 2026; ESCUINAPA, SINALOA

CREACIÓN E INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A LA COLECCIÓN estudiante

Create bd.createCollection(“estudiante”)

Insert Many

```
db.estudiante.insertMany([
{
   _id: 1,
   matricula: "A2025001",
   nombre: "Javier De La Cruz",
   correo: "javier@universidad.mx",
   carrera: "Agricultura Sustentable",
   semestre: 3,
   fecha_ingreso: new Date("2024-01-15"),
   activo: true
},
{
   _id: 2,
   matricula: "A2025002",
   nombre: "María López",
   correo: "maria@universidad.mx",
   carrera: "Mecatrónica",
   semestre: 5,
   fecha_ingreso: new Date("2023-08-15"),
   activo: true
},
{
   _id: 3,
   matricula: "A2025003",
   nombre: "José Hernández",
   correo: "jose@universidad.mx",
   carrera: "Mantenimiento Industrial",
   semestre: 7,
   fecha_ingreso: new Date("2022-08-20"),
   activo: true
},
{
   _id: 4,
   matricula: "A2025004",
   nombre: "Ana Torres",
   correo: "ana@universidad.mx",
   carrera: "Enfermería",
   semestre: 2,
   fecha_ingreso: new Date("2024-08-15"),
   activo: true
},
{
   _id: 5,
   matricula: "A2025005",
```

```
    nombre: "Luis Gómez",
    correo: "luis@universidad.mx",
    carrera: "Gastronomía",
    semestre: 6,
    fecha_ingreso: new Date("2023-01-20"),
    activo: false
}
]);
```

Insert One

```
db.estudiante.insertOne({
    _id: 6,
    matricula: "A2025006",
    nombre: "Victor Cruz",
    correo: "victor@universidad.mx",
    carrera: "Tecnologías de la Información",
    semestre: 4,
    fecha_ingreso: new Date("2023-08-15"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 7,
    matricula: "A2025007",
    nombre: "Jose Martínez",
    correo: "jose@universidad.mx",
    carrera: "Gestión Turística",
    semestre: 1,
    fecha_ingreso: new Date("2025-01-10"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 8,
    matricula: "A2025008",
    nombre: "Arturo Castillo",
    correo: "arturo@universidad.mx",
    carrera: "Contaduría",
    semestre: 8,
    fecha_ingreso: new Date("2022-01-15"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 9,
    matricula: "A2025009",
    nombre: "Ricardo Pérez",
    correo: "ricardo@universidad.mx",
    carrera: "Mantenimiento Industrial",
```

```
    semestre: 3,
    fecha_ingreso: new Date("2024-01-20"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 10,
    matricula: "A2025010",
    nombre: "Jeyshon Betancourt",
    correo: "json@universidad.mx",
    carrera: "Desarrollo de software",
    semestre: 4,
    fecha_ingreso: new Date("2024-01-22"),
    activo: true
});
db.estudiante.insertOne({
    _id: 11,
    matricula: "A2025011",
    nombre: "Roberto Ballardo",
    correo: "robert@universidad.mx",
    carrera: "Mantenimiento Industrial",
    semestre: 3,
    fecha_ingreso: new Date("2024-01-23"),
    activo: true
});
db.estudiante.insertOne({
    _id: 12,
    matricula: "A2025012",
    nombre: "Jose Gonzales",
    correo: "jose@universidad.mx",
    carrera: "Mecatrónica",
    semestre: 4,
    fecha_ingreso: new Date("2024-01-24"),
    activo: true
});
db.estudiante.insertOne({
    _id: 13,
    matricula: "A2025013",
    nombre: "Rosendo Magallanes",
    correo: "Rosendo@universidad.mx",
    carrera: "Desarrollo de software",
    semestre: 5,
    fecha_ingreso: new Date("2024-01-24"),
    activo: true
});
db.estudiante.insertOne({
_id: 14,
matricula: "A2025014",
nombre: "Daniela Castro",
correo: "daniela@universidad.mx",
carrera: "Ingeniería en Sistemas",
```

```
semestre: 3,
fecha_ingreso: new Date("2024-08-20"),
activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
_id: 15,
matricula: "A2025015",
nombre: "Iván Morales",
correo: "ivan@universidad.mx",
carrera: "Agricultura",
semestre: 6,
fecha_ingreso: new Date("2023-01-15"),
activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
_id: 16,
matricula: "A2025016",
nombre: "Paola Jiménez",
correo: "paola@universidad.mx",
carrera: "Agricultura",
semestre: 2,
fecha_ingreso: new Date("2024-08-15"),
activo: false
});

db.estudiante.insertOne({
_id: 17,
matricula: "A2025017",
nombre: "Ricardo Salas",
correo: "ricardo@universidad.mx",
carrera: "Enfermeria",
semestre: 4,
fecha_ingreso: new Date("2024-01-22"),
activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
_id: 18,
matricula: "A2025018",
nombre: "Valeria Núñez",
correo: "valeria@universidad.mx",
carrera: "Desarrollo de software",
semestre: 1,
fecha_ingreso: new Date("2025-01-20"),
activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 19,
```

```
    matricula: "A2025019",
    nombre: "Mario González",
    correo: "gmario@universidad.mx",
    carrera: "Gastronomía",
    semestre: 5,
    fecha_ingreso: new Date("2025-01-15"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 20,
    matricula: "A2025020",
    nombre: "Fernanda Estrada",
    correo: "efernanda@universidad.mx",
    carrera: "Enfermería",
    semestre: 4,
    fecha_ingreso: new Date("2024-08-10"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 21,
    matricula: "A2025021",
    nombre: "Esteban Trabajos",
    correo: "testeban@universidad.mx",
    carrera: "Desarrollo de software",
    semestre: 6,
    fecha_ingreso: new Date("2023-07-30"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 22,
    matricula: "A2025022",
    nombre: "Octavio Alatorre",
    correo: "aoctavio@universidad.mx",
    carrera: "Diseño Gráfico",
    semestre: 6,
    fecha_ingreso: new Date("2023-07-06"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 23,
    matricula: "A2025023",
    nombre: "Adilene Macías",
    correo: "madilene@universidad.mx",
    carrera: "Psicología",
    semestre: 2,
    fecha_ingreso: new Date("2025-07-12"),
    activo: true
```

```
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 24,
    matricula: "A2025024",
    nombre: "Jonathan Ibarra",
    correo: "ijonathan@universidad.mx",
    carrera: "Mantenimiento",
    semestre: 8,
    fecha_ingreso: new Date("2022-06-24"),
    activo: true
});

db.estudiante.insertOne({
    _id: 25,
    matricula: "A2025025",
    nombre: "Michelle Pereira",
    correo: "pmichelle@universidad.mx",
    carrera: "Mecatrónica",
    semestre: 4,
    fecha_ingreso: new Date("2023-08-01"),
    activo: true
});
```

CREACIÓN E INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A LA COLECCIÓN curso

Create bd.createCollection(“curso”)

Insert One

```
db.curso.insertOne({
    _id: 1,
    clave: “SIS26001”,
    nombre: “Mantenimiento de equipos electrónicos domésticos”,
    creditos: 5,
    cupoMaximo: 30,
    horario: {
        dias: [“Martes”, “Jueves”],
        hora_inicio: “13:00”,
        hora_fin: “14:30”
    },
    profesor_id: 5
});

db.curso.insertOne({
    _id: 2,
    clave: "SIS26002",
    nombre: “Aplicación de medidas de seguridad en sistemas web”,
```

```
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: [“Lunes”, “Jueves”, “Viernes”],
        hora_inicio: “11:00”,
        hora_fin: “13:00”
    },
    profesor_id: 1
});

db.curso.insertOne({
    _id: 3,
    clave: "SIS26003",
    nombre: "Introducción a la programación con Python",
    creditos: 6,
    cupoMaximo: 35,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Miércoles"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "11:00"
    },
    profesor_id: 3
});

db.curso.insertOne({
    _id: 4,
    clave: "SIS26004",
    nombre: "Bases de datos NoSQL: MongoDB avanzado",
    creditos: 7,
    cupoMaximo: 25,
    horario: {
        dias: ["Martes", "Jueves"],
        hora_inicio: "15:00",
        hora_fin: "17:00"
    },
    profesor_id: 7
});

db.curso.insertOne({
    _id: 5,
    clave: "SIS26005",
    nombre: "Desarrollo de aplicaciones móviles con React Native",
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: ["Miércoles", "Viernes"],
        hora_inicio: "10:00",
        hora_fin: "12:30"
    },
    profesor_id: 2
});
```

```
db.curso.insertOne({
    _id: 6,
    clave: "SIS26006",
    nombre: "Inteligencia Artificial y Machine Learning",
    creditos: 9,
    cupoMaximo: 15,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Miércoles"],
        hora_inicio: "16:00",
        hora_fin: "18:30"
    },
    profesor_id: 9
});

db.curso.insertOne({
    _id: 7,
    clave: "SIS26007",
    nombre: "Arquitectura de software para sistemas distribuidos",
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: ["Martes", "Jueves"],
        hora_inicio: "08:00",
        hora_fin: "10:00"
    },
    profesor_id: 4
});

db.curso.insertOne({
    _id: 8,
    clave: "SIS26008",
    nombre: "Ciberseguridad en redes empresariales",
    creditos: 7,
    cupoMaximo: 25,
    horario: {
        dias: ["Viernes"],
        hora_inicio: "14:00",
        hora_fin: "17:00"
    },
    profesor_id: 8
});

db.curso.insertOne({
    _id: 9,
    clave: "SIS26009",
    nombre: "Desarrollo web full stack con JavaScript",
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 30,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Miércoles", "Viernes"],
```

```
        hora_inicio: "11:00",
        hora_fin: "13:00"
    },
    profesor_id: 6
});

db.curso.insertOne({
    _id: 10,
    clave: "SIS26010",
    nombre: "Ética y legislación informática",
    creditos: 4,
    cupoMaximo: 40,
    horario: {
        dias: ["Jueves"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "12:00"
    },
    profesor_id: 10
});




db.curso.insertOne({
    _id: 11,
    clave: "SIS26011",
    nombre: "Redes de computadoras y comunicaciones",
    creditos: 7,
    cupoMaximo: 25,
    horario: {
        dias: ["Martes", "Jueves"],
        hora_inicio: "17:30",
        hora_fin: "19:30"
    },
    profesor_id: 5
});

db.curso.insertOne({
    _id: 17,
    clave: "SIS26017",
    nombre: "Introducción a la psicología humana",
    creditos: 4,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Jueves"],
        hora_inicio: "10:00",
        hora_fin: "12:00"
    },
    profesor_id: 9
});
```

```
db.curso.insertOne({
    _id: 18,
    clave: "SIS26018",
    nombre: "Contabilidad financiera básica",
    creditos: 7,
    cupoMaximo: 25,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Martes"],
        hora_inicio: "14:00",
        hora_fin: "15:00"
    },
    profesor_id: 6
});

db.curso.insertOne({
    _id: 19,
    clave: "SIS26019",
    nombre: "Técnicas básicas de cocina internacional",
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 15,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Martes"],
        hora_inicio: "10:00",
        hora_fin: "12:00"
    },
    profesor_id: 10
});


db.curso.insertOne({
    _id: 20,
    clave: "SIS26020",
    nombre: "Panadería y repostería profesional",
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 15,
    horario: {
        dias: ["Miércoles", "Jueves"],
        hora_inicio: "10:00",
        hora_fin: "12:00"
    },
    profesor_id: 10
});


db.curso.insertOne({
    _id: 21,
    clave: "SIS26021",
    nombre: "Contabilidad financiera para organizaciones",
    creditos: 5,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
```

```
        dias: ["Sábado"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "10:00"
    },
    profesor_id: 6
});

db.curso.insertOne({
    _id: 22,
    clave: "SIS26022",
    nombre: "Planeación de experiencias turísticas",
    creditos: 9,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: ["Jueves", "Viernes"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "11:00"
    },
    profesor_id: 7
});

db.curso.insertOne({
    _id: 23,
    clave: "SIS26023",
    nombre: "Manejo responsable del suelo y cultivos",
    creditos: 5,
    cupoMaximo: 25,
    horario: {
        dias: ["Jueves", "Viernes"],
        hora_inicio: "08:00",
        hora_fin: "09:00"
    },
    profesor_id: 4
});

db.curso.insertOne({
    _id: 24,
    clave: "SIS26024",
    nombre: "Administración estratégica empresarial",
    creditos: 6,
    cupoMaximo: 30,
    horario: {
        dias: ["Martes", "Miércoles"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "10:00"
    },
    profesor_id: 8
});

db.curso.insertOne({
    _id: 25,
```

```
    clave: "SIS26025",
    nombre: "Arte culinario y presentación de platillos",
    creditos: 5,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: ["Sábado"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "10:00"
    },
    profesor_id: 10
});
```

Insert Many

```
db.curso.insertMany([
{
    _id: 12,
    clave: "SIS26012",
    nombre: "Diseño y desarrollo de videojuegos con Unity",
    creditos: 8,
    cupoMaximo: 25,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Miércoles"],
        hora_inicio: "14:00",
        hora_fin: "16:00"
    },
    profesor_id: 1
},
{
    _id: 13,
    clave: "SIS26013",
    nombre: "Gastronomía mexicana tradicional y contemporánea",
    creditos: 6,
    cupoMaximo: 30,
    horario: {
        dias: ["Martes", "Jueves"],
        hora_inicio: "10:00",
        hora_fin: "12:00"
    },
    profesor_id: 3
},
{
    _id: 14,
    clave: "SIS26014",
    nombre: "Turismo cultural y patrimonio de México",
    creditos: 5,
    cupoMaximo: 35,
    horario: {
        dias: ["Viernes"],
        hora_inicio: "09:00",
        hora_fin: "13:00"
```

```
    },
    profesor_id: 13
},
{
    _id: 15,
    clave: "SIS26015",
    nombre: "Arte digital y modelado 3D para videojuegos",
    creditos: 7,
    cupoMaximo: 20,
    horario: {
        dias: ["Miércoles", "Viernes"],
        hora_inicio: "16:00",
        hora_fin: "18:00"
    },
    profesor_id: 1
},
{
    _id: 16,
    clave: "SIS26016",
    nombre: "Marketing turístico y experiencias gastronómicas",
    creditos: 6,
    cupoMaximo: 28,
    horario: {
        dias: ["Lunes", "Jueves"],
        hora_inicio: "11:00",
        hora_fin: "13:00"
    },
    profesor_id: 7
}
]);
```

CREACIÓN E INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A LA COLECCIÓN profesor

Create bd.createCollection(“profesor”)

Inset One

```
db.profesor.insertOne({
  _id: 1,
  numero_empleado: "P001",
  nombre: "Dra. Ana López",
  correo: "ana.lopez@universidad.mx",
  departamento: "Tecnologías de la Información",
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Bases de Datos", "IA"],
  activo: true
})

db.profesor.insertOne({
```

```
  _id: 2,
  numero_empleado: "P002",
  nombre: "Dra. Sofía García",
  correo: "sofia.garcia@universidad.mx",
  departamento: "Enfermería",
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Salud Pública", "Cuidados Intensivos"],
  activo: true
})


db.profesor.insertOne({
  _id: 3,
  numero_empleado: "P003",
  nombre: "Dr. Ricardo Ruiz",
  correo: "ricardo.ruiz@universidad.mx",
  departamento: "Gastronomía",
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Cocina Mexicana", "Gestión de Restaurantes"],
  activo: true
})


db.profesor.insertOne({
  _id: 7,
  numero_empleado: "P007",
  nombre: "Dra. Mariana Torres",
  correo: "mariana.torres@universidad.mx",
  departamento: "Turismo",
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Turismo Cultural", "Desarrollo Sustentable"],
  activo: true
})

db.profesor.insertOne({
  _id: 8,
  numero_empleado: "P008",
  nombre: "Dr. Luis Hernández",
  correo: "luis.hernandez@universidad.mx",
  departamento: "Administración",
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Gestión Empresarial", "Emprendimiento"],
  activo: true
})

db.profesor.insertOne({
  _id: 9,
  numero_empleado: "P009",
  nombre: "Dra. Patricia Morales",
  correo: "patricia.morales@universidad.mx",
  departamento: "Psicología",
```

```
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Psicología Organizacional", "Conducta Humana"],
  activo: true
})

db.profesor.insertOne({
  _id: 10,
  numero_empleado: "P010",
  nombre: "Dr. Fernando Castillo",
  correo: "fernando.castillo@universidad.mx",
  departamento: "Gastronomía",
  grado_academico: "Doctorado",
  lineas_investigacion: ["Innovación Culinaria", "Cocina Regional Mexicana"],
  activo: true
})
```

Inset Many

```
db.profesor.insertMany([
  {
    _id: 4,
    numero_empleado: "P004",
    nombre: "Dr. Carlos Mendez",
    correo: "carlos.mendez@universidad.mx",
    departamento: "Agricultura Sustentable",
    grado_academico: "Doctorado",
    lineas_investigacion: ["Suelos", "Control de Plagas"],
    activo: true
  },
  {
    _id: 5,
    numero_empleado: "P005",
    nombre: "Dr. Javier Soto",
    correo: "javier.soto@universidad.mx",
    departamento: "Mecatrónica",
    grado_academico: "Doctorado",
    lineas_investigacion: ["Robótica", "Automatización"],
    activo: true
  },
  {
    _id: 6,
    numero_empleado: "P006",
    nombre: "Dra. Elena Vazquez",
    correo: "elena.vazquez@universidad.mx",
    departamento: "Contaduría",
    grado_academico: "Doctorado",
    lineas_investigacion: ["Auditoría", "Finanzas Corporativas"],
    activo: false
  }
])
```

CREACIÓN E INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A LA COLECCIÓN inscripción

Create bd.createCollection(“inscripcion”)

Insert One

```
db.inscripcion.insertOne({
  _id: 6,
  periodo: "2020-2024",
  fecha_inscripcion: new Date("2020-08-20"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 6,
  cursoId: 6
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 7,
  periodo: "2022-2027",
  fecha_inscripcion: new Date("2022-08-26"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 7,
  cursoId: 7
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 8,
  periodo: "2023-2028",
  fecha_inscripcion: new Date("2023-08-27"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 8,
  cursoId: 8
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 9,
  periodo: "2024-2029",
  fecha_inscripcion: new Date("2024-08-28"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 9,
  cursoId: 9
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 10,
  periodo: "2025-2020",
  fecha_inscripcion: new Date("2025-05-13"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 10,
  cursoId: 10
})
```

```
db.inscripcion.insertOne({
  _id: 11,
  periodo: "2023-2028",
  fecha_inscripcion: new Date("2023-08-28"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 11,
  cursoId: 11
})
db.inscripcion.insertOne({
  _id: 12,
  periodo: "2024-2029",
  fecha_inscripcion: new Date("2024-04-20"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 12,
  cursoId: 12
})
db.inscripcion.insertOne({
  _id: 13,
  periodo: "2019-2023",
  fecha_inscripcion: new Date("2019-08-19"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 13,
  cursoId: 13
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 14,
  periodo: "2020-2024",
  fecha_inscripcion: new Date("2020-08-21"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 14,
  cursoId: 14
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 15,
  periodo: "2021-2025",
  fecha_inscripcion: new Date("2021-08-23"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 15,
  cursoId: 15
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 16,
  periodo: "2022-2026",
  fecha_inscripcion: new Date("2022-08-25"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 16,
  cursoId: 16
})
```

```
db.inscripcion.insertOne({
  _id: 17,
  periodo: "2023-2027",
  fecha_inscripcion: new Date("2023-08-26"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 17,
  cursoId: 17
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 18,
  periodo: "2024-2028",
  fecha_inscripcion: new Date("2024-08-27"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 18,
  cursoId: 18
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 19,
  periodo: "2025-2029",
  fecha_inscripcion: new Date("2025-08-28"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 19,
  cursoId: 19
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 20,
  periodo: "2021-2024",
  fecha_inscripcion: new Date("2021-01-15"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 20,
  cursoId: 20
})

db.inscripcion.insertOne({
  _id: 21,
  periodo: "2022-2025",
  fecha_inscripcion: new Date("2022-02-10"),
  estatus: "Inscrito",
  estudianteId: 21,
  cursoId: 21
})

db.inscripcion.insertOne({
    _id: 22,
    periodo: "2023-2027",
    fecha_inscripcion: new Date("2023-08-15"),
    estatus: "Inscrito",
```

```
    estudianteId: 22,
    cursoId: 22
});

db.inscripcion.insertOne({
    _id: 23,
    periodo: "2024-2028",
    fecha_inscripcion: new Date("2024-01-22"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 23,
    cursoId: 23
});

db.inscripcion.insertOne({
    _id: 24,
    periodo: "2022-2026",
    fecha_inscripcion: new Date("2022-08-10"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 24,
    cursoId: 24
});

db.inscripcion.insertOne({
    _id: 25,
    periodo: "2025-2029",
    fecha_inscripcion: new Date("2025-01-18"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 25,
    cursoId: 25
});
```

Inset Many

```
db.inscripcion.insertMany([
  {
    _id: 1,
    periodo: "2023-2027",
    fecha_inscripcion: new Date("2023-08-20"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 1,
    cursoId: 1
  },
  {
    _id: 2,
    periodo: "2022-2026",
    fecha_inscripcion: new Date("2022-08-18"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 2,
    cursoId: 2
```

```
  },
  {
    _id: 3,
    periodo: "2023-2028",
    fecha_inscripcion: new Date("2023-08-22"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 3,
    cursoId: 3
  },
  {
    _id: 4,
    periodo: "2021-2025",
    fecha_inscripcion: new Date("2021-08-25"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 4,
    cursoId: 4
  },
  {
    _id: 5,
    periodo: "2024-2028",
    fecha_inscripcion: new Date("2024-08-24"),
    estatus: "Inscrito",
    estudianteId: 5,
    cursoId: 5
  }
])
```

CREACIÓN E INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A LA COLECCIÓN evaluación

Create bd.createCollection(“evaluacion”)

Insert One

```
db.evaluacion.insertOne({
  _id: 6,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 8.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 8.5 },
    { parcial: 3, calificacion: 9.0 }
  ],
  proyectoFinal: 8.5,
  calificacionFinal: 8.5,
  fechaCierre: new Date("2026-04-20"),
  inscripcionId: 6
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 7,
  parciales: [
```

```
    { parcial: 1, calificacion: 9.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 9.2 },
    { parcial: 3, calificacion: 9.5 }
  ],
  proyectoFinal: 9.0,
  calificacionFinal: 9.2,
  fechaCierre: new Date("2026-04-21"),
  inscripcionId: 7
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 8,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 7.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 7.5 },
    { parcial: 3, calificacion: 8.0 }
  ],
  proyectoFinal: 8.0,
  calificacionFinal: 7.5,
  fechaCierre: new Date("2026-04-22"),
  inscripcionId: 8
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 9,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 10.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 9.5 },
    { parcial: 3, calificacion: 9.8 }
  ],
  proyectoFinal: 10.0,
  calificacionFinal: 9.8,
  fechaCierre: new Date("2026-04-23"),
  inscripcionId: 9
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 10,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 8.2 },
    { parcial: 2, calificacion: 8.8 },
    { parcial: 3, calificacion: 8.5 }
  ],
  proyectoFinal: 9.0,
  calificacionFinal: 8.6,
  fechaCierre: new Date("2026-04-24"),
  inscripcionId: 10
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 11,
```

```
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 7.5 },
    { parcial: 2, calificacion: 7.0 },
    { parcial: 3, calificacion: 7.8 }
  ],
  proyectoFinal: 8.2,
  calificacionFinal: 7.6,
  fechaCierre: new Date("2026-04-25"),
  inscripcionId: 11
});


db.evaluacion.insertOne({
_id: 12,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 7.5 },
{ parcial: 2, calificacion: 8.0 },
{ parcial: 3, calificacion: 9.0 }
],
proyectoFinal: 8.5,
calificacionFinal: 8.3,
fechaCierre: new Date("2026-04-20"),
inscripcionId: 12
});

db.evaluacion.insertOne({
_id: 13,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 9.0 },
{ parcial: 2, calificacion: 9.5 },
{ parcial: 3, calificacion: 9.0 }
],
proyectoFinal: 9.8,
calificacionFinal: 9.3,
fechaCierre: new Date("2026-04-22"),
inscripcionId: 13
});

db.evaluacion.insertOne({
_id: 14,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 6.5 },
{ parcial: 2, calificacion: 7.0 },
{ parcial: 3, calificacion: 7.5 }
],
proyectoFinal: 8.0,
calificacionFinal: 7.2,
fechaCierre: new Date("2026-04-25"),
inscripcionId: 14
});
```

```
db.evaluacion.insertOne({
_id: 15,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 8.0 },
{ parcial: 2, calificacion: 8.5 },
{ parcial: 3, calificacion: 8.0 }
],
proyectoFinal: 9.0,
calificacionFinal: 8.4,
fechaCierre: new Date("2026-04-27"),
inscripcionId: 15
});

db.evaluacion.insertOne({
_id: 16,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 7.0 },
{ parcial: 2, calificacion: 7.5 },
{ parcial: 3, calificacion: 8.0 }
],
proyectoFinal: 8.5,
calificacionFinal: 7.8,
fechaCierre: new Date("2026-04-28"),
inscripcionId: 16
});

db.evaluacion.insertOne({
_id: 17,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 9.5 },
{ parcial: 2, calificacion: 9.0 },
{ parcial: 3, calificacion: 9.8 }
],
proyectoFinal: 10.0,
calificacionFinal: 9.6,
fechaCierre: new Date("2026-04-29"),
inscripcionId: 17
});

db.evaluacion.insertOne({
_id: 18,
parciales: [
{ parcial: 1, calificacion: 6.0 },
{ parcial: 2, calificacion: 7.0 },
{ parcial: 3, calificacion: 6.5 }
],
proyectoFinal: 7.5,
calificacionFinal: 6.8,
fechaCierre: new Date("2026-04-30"),
inscripcionId: 18
});
```

```
db.evaluacion.insertOne({
  _id: 19,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 8.5 },
    { parcial: 2, calificacion: 8.0 },
    { parcial: 3, calificacion: 8.5 }
  ],
  proyectoFinal: 9.0,
  calificacionFinal: 8.5,
  fechaCierre: new Date("2026-05-02"),
  inscripcionId: 19
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 20,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 7.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 7.5 },
    { parcial: 3, calificacion: 7.0 }
  ],
  proyectoFinal: 8.0,
  calificacionFinal: 7.4,
  fechaCierre: new Date("2026-05-04"),
  inscripcionId: 20
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 21,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 9.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 9.0 },
    { parcial: 3, calificacion: 9.5 }
  ],
  proyectoFinal: 9.5,
  calificacionFinal: 9.3,
  fechaCierre: new Date("2026-05-05"),
  inscripcionId: 21
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 22,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 6.5 },
    { parcial: 2, calificacion: 6.0 },
    { parcial: 3, calificacion: 7.0 }
  ],
  proyectoFinal: 7.5,
  calificacionFinal: 6.8,
  fechaCierre: new Date("2026-05-07"),
  inscripcionId: 22
});
```

```
db.evaluacion.insertOne({
  _id: 23,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 8.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 8.5 },
    { parcial: 3, calificacion: 9.0 }
  ],
  proyectoFinal: 8.5,
  calificacionFinal: 8.5,
  fechaCierre: new Date("2026-05-08"),
  inscripcionId: 23
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 24,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 10.0 },
    { parcial: 2, calificacion: 9.5 },
    { parcial: 3, calificacion: 10.0 }
  ],
  proyectoFinal: 10.0,
  calificacionFinal: 9.9,
  fechaCierre: new Date("2026-05-10"),
  inscripcionId: 24
});

db.evaluacion.insertOne({
  _id: 25,
  parciales: [
    { parcial: 1, calificacion: 7.5 },
    { parcial: 2, calificacion: 7.0 },
    { parcial: 3, calificacion: 7.5 }
  ],
  proyectoFinal: 8.0,
  calificacionFinal: 7.5,
  fechaCierre: new Date("2026-05-12"),
  inscripcionId: 25
});
```

Insert Many

```
db.evaluacion.insertMany([
   {
      _id: 1,
      parciales: [
         { parcial: 1, calificacion: 8.5 },
         { parcial: 2, calificacion: 9.0 },
         { parcial: 3, calificacion: 8.0 }
```

```
    ],
    proyectoFinal: 9.5,
    calificacionFinal: 8.7,
    fechaCierre: new Date("2026-04-15"),
    inscripcionId: 1
},
{
    _id: 2,
    parciales: [
        { parcial: 1, calificacion: 7.0 },
        { parcial: 2, calificacion: 8.5 },
        { parcial: 3, calificacion: 9.0 }
    ],
    proyectoFinal: 8.5,
    calificacionFinal: 8.3,
    fechaCierre: new Date("2026-04-16"),
    inscripcionId: 2
},
{
    _id: 3,
    parciales: [
        { parcial: 1, calificacion: 10.0 },
        { parcial: 2, calificacion: 9.5 },
        { parcial: 3, calificacion: 10.0 }
    ],
    proyectoFinal: 10.0,
    calificacionFinal: 9.9,
    fechaCierre: new Date("2026-04-15"),
    inscripcionId: 3
},
{
    _id: 4,
    parciales: [
        { parcial: 1, calificacion: 6.0 },
        { parcial: 2, calificacion: 7.5 },
        { parcial: 3, calificacion: 8.0 }
    ],
    proyectoFinal: 7.0,
    calificacionFinal: 7.1,
    fechaCierre: new Date("2026-04-17"),
    inscripcionId: 4
},
{
    _id: 5,
    parciales: [
        { parcial: 1, calificacion: 9.0 },
        { parcial: 2, calificacion: 8.5 },
        { parcial: 3, calificacion: 9.5 }
    ],
    proyectoFinal: 9.0,
    calificacionFinal: 9.0,
```

```
        fechaCierre: new Date("2026-04-16"),
        inscripcionId: 5
    }
]);
```